УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Модуль, неравенства и планиметрия

Анна Трапезникова • 10 класс · углублённая математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Модуль раскрывайте по знаку подмодульного выражения.
- Для рациональных неравенств сначала найдите ОДЗ, нули числителя и знаменателя.
- На числовой прямой учитывайте кратность корней; точки с нулевым знаменателем исключайте.
- В геометрии сначала найдите известный треугольник, затем используйте отношение и площадь.

Уравнения и неравенства с модулем

$|A| = a\ (a \geq 0) \Leftrightarrow A = \pm a$

$|A| \leq a \Leftrightarrow -a \leq A \leq a$

$|A| \geq a \Leftrightarrow A \leq -a \ \vee \ A \geq a$

Сравнение модулей

$|A| \leq |B| \Leftrightarrow A^2 \leq B^2$

$|A - B| \leq c\ (c \geq 0)$

$\Leftrightarrow -c \leq A - B \leq c$

Прямоугольный треугольник

$a^2 + b^2 = c^2$

$\sin\alpha = \dfrac{a}{c}, \quad \cos\alpha = \dfrac{b}{c}$

$\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{a}{b}\ (b \neq 0)$

Площадь и вписанный четырёхугольник

$S_{\triangle} = \dfrac{1}{2}ab\sin\gamma$

$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$